

1-2. 개발 아이템의 차별성

기존 기저귀·위생 휴지통은 상단 투입구의 플랩, 고무 패킹, 향균·향료 봉투 등을 통해 악취를 줄이는 방식이 주를 이룬다. 그러나 이러한 구조는 투입구 주변의 냄새 차단에는 일정 부분 효과가 있으나, 폐기물이 보관되는 내부 공간 전체에 악취가 축적되는 문제를 근본적으로 줄이기 어렵다. 쓰레기 적재량이 적은 상태에서도 내부 빈 공간은 그대로 유지되기 때문에, 뚜껑 개폐 시 축적된 악취가 외부로 역류할 가능성이 존재한다.

자동 밀봉 휴지통은 봉투 교체 시 열압착 밀봉과 자동 봉투 세팅을 통해 사용자의 편의성을 높인 제품군이다. 다만 주요 기능이 '폐기 시점의 밀봉 편의성'에 집중되어 있어, 폐기물이 보관되는 동안 발생하는 내부 악취 잔류 공간을 능동적으로 줄이는 구조와는 차이가 있다. 즉, 기존 제품은 사용 후 봉투를 편하게 처리하는 데 강점이 있으나, 보관 중 악취가 축적되는 내부 체적 문제를 직접적으로 제어하지 못하는 한계가 있다.

압축식 휴지통은 쓰레기의 부피를 줄여 내부 공간 활용성을 높이는 방식이지만, 기저귀·반려동물 배변패드·음식물이 묻은 생활 폐기물처럼 수분과 오염물이 포함된 위생 폐기물을 직접 압축할 경우 내용물 파손, 침출수 발생, 오염 확산, 악취 증가 등의 위생 리스크가 발생할 수 있다. 따라서 단순 압축 방식은 위생 폐기물의 악취 저감 솔루션으로 적용하기에는 사용 환경상 한계가 있다.

본 과제의 차별성은 폐기물을 직접 압축하거나 봉투 교체 시점에만 밀봉하는 방식이 아니라, 폐기물 보관 중 발생하는 악취 잔류 공간 자체를 줄이는 데 있다. 제안 제품은 자동 뚜껑, 상단 차폐막, 적재량 감응형 하단 가변 차폐막을 적용하여 쓰레기 투입 과정과 보관 과정에서 악취 역류를 단계적으로 차단한다. 사용자가 폐기물을 투입할 때는 상단 차폐막만 개방되고 하단 차폐막은 닫힌 상태를 유지하여 저장 공간의 악취가 바로 외부로 올라오는 것을 줄인다. 투입 후에는 상단 차폐막이 닫힌 뒤 하단 차폐막이 일시적으로 개방되어 폐기물이 저장 공간으로 이동하고, 이후 내부 적재량 센싱을 통해 하단 차폐막이 폐기물 상단부에 맞춰 위치를 조절함으로써 악취가 잔류할 수 있는 빈 공간을 최소화한다.

또한 본 제품은 필요 시 자동 밀봉 및 봉투 교체 기능과 연동하여, 휴지통이 가득 차지 않은 상태에서도 사용자가 원하는 시점에 조기 밀봉·폐기할 수 있도록 설계한다. 이를 통해 기저귀, 반려동물 배설물 등 냄새가 강한 생활 폐기물을 장시간 보관하지 않고 위생적으로 처리할 수 있다.

결과적으로 본 과제는 기존 제품의 자동 개폐·자동 밀봉 편의성에서 한 단계 더 나아가, 보관 중 악취 잔류 공간을 적재량에 따라 제어하는 내부 체적 제어 구조를 적용한다는 점에서 차별성을 가진다. 핵심 개발 대상은 단순한 자동 휴지통이 아니라, 상·하단 듀얼 차폐 구조와 적재량 센싱 기반 하단 가변 차폐 메커니즘을 결합한 스마트 위생 폐기물 처리 디바이스이다.

경쟁제품 대비 차별성 비교표

구분	기존 제품군	주요 방식
	기존	제품의 한계
		본 과제와 차별성
필요 항목		추가 검증·증빙
--	-----	-----

1	기저귀·위생 휴지통	상단 투입구 플랩, 실리콘 패킹, 연속 비닐봉투 등을 활용하여 냄새 확산을 줄이는 방식 투입구 주변 차단에는 효과가 있으나, 폐기물이 보관되는 내부 공간 전체의 악취 잔류 체적을 능동적으로 줄이기는 어려움. 쓰레기 적재량이 적어도 내부 빈 공간이 유지되어 개폐 시 악취 역류 가능성이 있음 상단 차폐막과 하단 가변 차폐막을 분리 적용하여, 투입 시 저장 공간의 악취 역류를 줄이고 보관 중에는 하단 차폐막이 폐기물 상단부에 맞춰 위치를 조절함으로써 악취 잔류 공간을 최소화 기존 기저귀 휴지통 구조 비교 이미지, 사용자 불편 설문, 악취 역류 상황 도식
2	자동 밀봉·자동 봉투 교체 휴지통	모션센서 자동 개폐, 열압착 밀봉, 새 봉투 자동 세팅 등 사용 편의성 중심 구조 봉투 교체 시 밀봉 편의성은 높지만, 폐기물이 보관되는 동안 내부 악취가 잔류하는 공간을 줄이는 기능은 제한적임 기존 자동 밀봉 기능을 보조 기능으로 활용하되, 핵심은 적재량 센싱 기반 하단 가변 차폐막을 통해 보관 중 내부 체적을 제어하는 구조에 있음. 필요 시 휴지통이 가득 차지 않아도 조기 밀봉 가능 자동 밀봉 모듈 연동 가능성 테스트, 상용 제품 기능 비교표, 선행기술조사
3	압축식 휴지통	수동 레버 또는 내부 압축 구조로 쓰레기를 직접 눌러 부피를 줄이는 방식 일반 생활쓰레기에는 부피 절감 효과가 있으나, 기저귀·반려동물 배변패드·음식물 묻은 폐기물처럼 수분과 오염물이 포함된 위생 폐기물을 압축할 경우 내용물 파손, 침출수, 오염 확산 가능성이 있음 폐기물을 직접 누르지 않고, 독립된 하단 차폐막이 폐기물 상단부 근처까지 이동하여 악취 잔류 공간만 줄이는 비압축형 체적 제어 구조 위생 폐기물 압축 리스크 비교자료, 비압축형 구조도, 반복 작동 테스트
4	반려동물 배변 처리 제품	수동 슬라이더, 전용 필름, 다층 비닐 등을 활용하여 배변 냄새를 차단하는 방식 사용자가 매번 수동으로 조작해야 하는 경우가 많고, 적재량 변화에 따라 내부 공간을 자동으로 조절하는 기능은 제한적임 센서 감지 후 상단 차폐막과 하단 차폐막이 순차적으로 작동하여 사용자의 수동 조작 부담을 줄이고, 적재량에 따라 하단 차폐막 위치를 조절하는 구조 반려가정 수요조사, 배변패드 처리 상황 테스트, B2C 사용 시나리오

|

| 5 | 일반 악취 차단·센서 휴지통 | 상단 뚜껑 패킹, 센서 자동 개폐, 탈취필터 등을 활용하는 방식 | 뚜껑이 닫힌 상태에서는 냄새 확산을 줄일 수 있으나, 뚜껑 개방 시 내부에 축적된 악취가 외부로 배출될 가능성이 있음. 내부 공간 자체를 줄이는 구조는 제한적임 | 뚜껑, 상단 차폐막, 하단 가변 차폐막의 3중 차단 구조를 적용하여 개폐 순간과 보관 중 악취 역류를 단계적으로 줄임

| 일반 센서 휴지통 비교 실험, 악취 저감 자체 테스트, 기술구조도 |

핵심 차별성 요약

본 과제는 기존 제품의 자동 개폐, 냄새 패킹, 자동 밀봉 기능 자체를 단순 결합하는 것이 아니라, 폐기물이 보관되는 동안 악취가 잔류하는 내부 빈 공간을 줄이는 데 초점을 둔다. 핵심 차별성은 적재량 센싱 기반 하단 가변 차폐막을 통해 폐기물 상단부와 차폐막 사이의 유효 공간을 최소화하는 내부 체적 제어 구조에 있다. 이를 통해 기저귀, 반려동물 배변패드, 음식물 묻은 생활 폐기물 등 악취가 강한 위생 폐기물의 보관 중 악취 역류 문제를 줄이고자 한다.

추후 증빙 필요 항목

- * KIPRIS 및 전문 변리사 선행기술조사를 통한 유사 특허 존재 여부 확인
- * 주요 경쟁제품의 실제 구조·기능 비교자료 확보
- * 상·하단 듀얼 차폐 구조의 3D 도식 또는 CAD 구조도 제작
- * 하단 가변 차폐막 구동 모듈의 1차 MVP 제작
- * 악취 저감 자체 테스트 또는 PoC 결과 확보
- * 육아가정·반려가정 대상 불편도 및 구매의향 설문 확보

+-----+

| 과제명: 생활 폐기물 악취 역류 원천 차단을 위한 적재량 감응형 듀얼 차폐 스마트 위생 폐기물 처리 디바이스 개발 |

+-----+

| [왼쪽: 기존 대안 기술의 한계] | [오른쪽: 본 과제 제안 기술 메커니즘]

| "기존 제품: 악취를 막거나 밀봉" | "본 과제: 악취가 머무는 내부 체적을 줄임" |

| | "상단 차폐 + 하단 가변 차폐 + 선택 밀봉" |

| |

| |

| ① 일반/기저귀 휴지통 (매직캔 등) | [듀얼 차폐 & 가변 체적 구조 단면도] |

| |

| +-----+ * 한계: | [자동 뚜껑] <-- 센서 연동 개폐 |

| | 뚜껑 | 뚜껑과 수동 플랩 중심 설계로, 내부 빈 공간에 | ↓

| | 플랩(문) 악취 가스가 지속 축적되어 개폐 시 일시 배출됨. | [상단 차폐막] <-- 투입 시에만 순차 개방 |

| +-----+ | ↓

| |

| | [임시 투입 공간] <-- 상층/하층 격리 버퍼 존

② 자동 밀봉 휴지통 (토뉴 등)	
+-----+ * 한계:	[하단 가변 차폐막] <-- 슬라이딩 셔터 가이드 구동
뚜껑 교체 시점의 자동 밀봉은 가능하나, 보관 중	(ToF 센서로 쓰레기 상단 적재량 감지)
빈 공간 내부 악취 가스가 체류하는 공간 제어는 불가함.	[쓰레기 저장 공간] <-- 악취 잔류 유효 체적 90% 이상 감소
+-----+	
	[자동 밀봉/봉투 모듈] <-- 선택적 조기 밀봉 및 자동 세팅
③ 압축식 휴지통	
+-----+ * 한계:	* 구동 프로세스: [사용자 아이디어 원문]
레버 쓰레기를 강제로 눌러 부피를 줄이나, 위생	1. 센서 감지 시 뚜껑과 상단 차폐막만 개방 (하단은 밀폐 유지)
물리압착 폐기물 압착 시 오염물 파손 및 침출수 리스크.	2. 투입 후 상단 차폐막 폐쇄 -> 하단 차폐막 일시 개방 후 낙하
+-----+	3. 적재량 감응형 하강 제어로 내부 잔류 공간 상시 최소화 유지
+-----+	

FIGURE 1: CONVENTIONAL DEVICE STRUCTURAL FLAWS

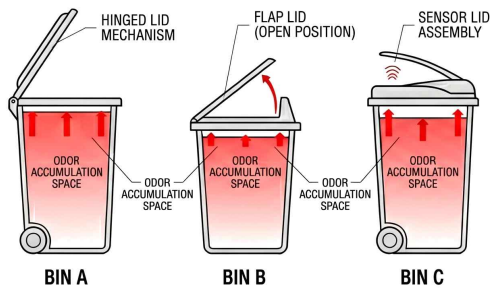


FIGURE 1: CONVENTIONAL DEVICE STRUCTURAL FLAWS

FIGURE 2: SMART SANITARY DEVICE WITH DUAL SHUTTER AND VARIABLE VOLUME MECHANISM

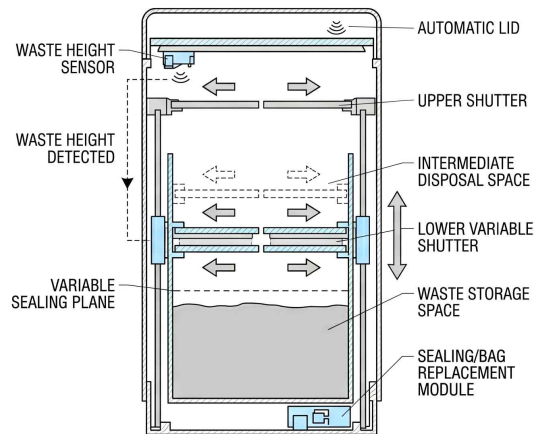


FIGURE 2: SMART SANITARY DEVICE WITH DUAL SHUTTER AND VARIABLE VOLUME MECHANISM